

	LEMBAR KERJA PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II T.A. Genap 2025/2026	Nilai	Paraf Dosen

A. Identitas

Topik : Returning a result from a function
 Kelas : 2 INF A
 Nama : Maulana Azidan Ghoni
 Tanggal Pengerjaan : 23-4-2026

B. Tujuan

1. Mahasiswa Mampu memahami konsep return pada fungsi dalam bahasa pemrograman python.

C. Instruksi Pengerjaan

1. Cobalah semua *script* python yang ada pada modul materi.
2. Copy-paste *script* python pada box **Code**.
3. SS Output dimulai dari path tempat file.py disimpan. Contoh:

```
PS C:\Users\herup\OneDrive\Dokumen Pekerjaan\Algo2> python .\pertemuan2.py
60
```

D. Hasil Pengerjaan

1. Return tanpa ekspresi: memanggil fungsi tanpa argumen

Code:

```

1  def selamat_ulang_tahun(harapan=True):
2      print("Tiga...")
3      print("Dua...")
4      print("Satu...")
5
6      if not harapan:
7          return
8
9      print("Selamat Ulang Tahun")
10
11  selamat_ulang_tahun()
```

Output:

```

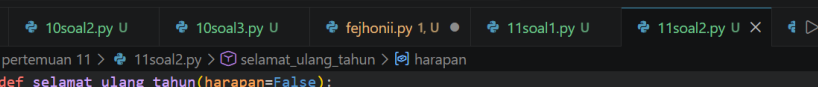
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/pertemuan 11/11soal1.py"
Tiga...
Dua...
Satu...
Selamat Ulang Tahun
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>
```

Jelaskan:

Fungsi `selamat_ulang_tahun` punya nilai default `harapan=True`. Karena dipanggil tanpa argumen, nilainya tetap `True`. Jadi kondisi `if not harapan` tidak terpenuhi dan

program lanjut sampai akhir, termasuk mencetak "Selamat Ulang Tahun" setelah hitungan mundur.

2. Return tanpa ekspresi: memanggil fungsi dengan argumen False

Code:

```
ALPRO > pertemuan 11 > 11soal2.py > selamat_ulang_tahun > harapan
1 def selamat_ulang_tahun(harapan=False):
2     print("Tiga...")
3     print("Dua...")
4     print("Satu...")
5
6     if not harapan:
7         return
8
9     print("Selamat Ulang Tahun")
10
11 selamat_ulang_tahun()
```

Output:

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/pertemuan_11/11soal2.py"  
Tiga...  
Dua...  
Satu...  
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>
```

Jelaskan:

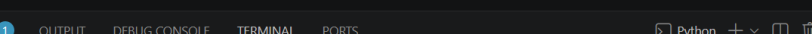
Fungsi selamat_ulang_tahun punya nilai default harapan=false. Karena dipanggil tanpa argumen, nilainya tetap false Jadi kondisi if not harapan tidak terpenuhi dan program lanjut sampai akhir

3. Return dengan ekspresi: menyimpan nilai yang di return ke dalam variabel

Code:

```
ALPRO > pertemuan 11 > 11soal3.py > ...
1  def fungsi_malas():
2      return 123
3
4  x = fungsi_malas()
5  print("Hasil dari fungsi malas adalah", x)
```

Output:



```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO\pertemuan 11\11soal3.py"
Hasil dari fungsi malas adalah 123
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>
```

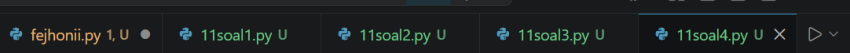
Jelaskan:
Fungsi ini cuma mengembalikan angka 123. Nilai itu disimpan ke variabel x, lalu ditampilkan. Jadi outputnya berasal dari nilai yang dikembalikan fungsi.

Fungsi ini cuma mengembalikan angka 123. Nilai itu disimpan ke variabel x, lalu ditampilkan. Jadi outputnya berasal dari nilai yang dikembalikan fungsi.

4. Return dengan ekspresi: mengabaikan nilai yang di return dari fungsi

Code:


```
materi-kuliah-semester2 1
soal3.py U fejhonii.py 1, U 11soal1.py U 11soal2.py U 11soal3.py U 11soal4.py U X
ALPRO > pertemuan 11 > 11soal4.py > ...
1 def fungsi_malas():
2     print("aku lagi mode malas")
3     return 123
4
5 print("Mata kuliah ini seru banget!")
6 fungsi_malas()
7 print("Mata kuliah ini boring banget...")
```



```
ALPRO > pertemuan 11 > 11soal4.py > ...
1 def fungsi_malas():
2     print("aku lagi mode malas")
3     return 123
4
5 print("Mata kuliah ini seru banget!")
6 fungsi_malas()
7 print("Mata kuliah ini boring banget...")
```

```
Output:
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO\pertemuan 11\11soal4.py"
Mata kuliah ini seru banget!
aku lagi mode malas
Mata kuliah ini boring banget...
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>

Ln 7, Col 42 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Python Python 3.14.3 Go Live
```

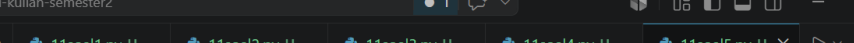
```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO\pertemuan 11\11soal4.py"
Mata kuliah ini seru banget!
aku lagi mode malas
Mata kuliah ini boring banget...
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>
```

Jelaskan:
Fungsi tetap jalan dan mencetak "aku lagi mode malas", tapi nilai return 123 tidak dipakai karena tidak disimpan. Jadi yang terlihat di output cuma hasil print saja, bukan nilai return-nya.

Fungsi tetap jalan dan mencetak "aku lagi mode malas", tapi nilai return 123 tidak dipakai karena tidak disimpan. Jadi yang terlihat di output cuma hasil print saja, bukan nilai return-nya.

5. Keyword None

Code:



The screenshot shows a Jupyter Notebook window with a dark theme. The top bar displays the file name 'materi-kuliah-semester2' and a tab labeled '1'. Below the top bar, there are several tabs for different Python files: 'materi-kuliah-semester2.py U', '11soal1.py U', '11soal2.py U', '11soal3.py U', '11soal4.py U', and '11soal5.py U X'. The '11soal5.py U' tab is currently selected. The main area of the notebook shows a Python code cell with the following code:

```
ALPRO > pertemuan 11 > 11soal5.py > ...  
1 def fungsi_aneh(n):  
2     if(n % 2 == 0):  
3         return True  
4  
5 print(fungsi_aneh(12))  
6 print(fungsi_aneh(13))
```

The code defines a function named 'fungsi_aneh' that takes an argument 'n'. It checks if 'n' is even (n % 2 == 0). If it is even, it returns True. Otherwise, it returns False. The function is then called twice: first with the argument 12, and then with the argument 13.

```
Output:
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/pertemuan 11/11soal5.py"
True
None
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>

Ln 6, Col 23 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Python Python 3.14.3 Go Live
```

```
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/pertemuan_11/11soal5.py"
True
None
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>
```

Jelaskan:

Kalau angkanya genap, fungsi mengembalikan True. Tapi kalau ganjil, tidak ada return, jadi Python otomatis mengembalikan None. Itu sebabnya hasilnya beda antara 12 dan 13.

6. List sebagai argument dari fungsi

Code:

```
ALPRO > pertemuan 11 > 11soal6.py > penjumlahan_list
1 def penjumlahan_list(lst):
2     s = 0
3     for elemen in lst:
4         s += elemen
5     return s
6
7 print(penjumlahan_list([10, 13, 15]))
```

Output:

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-.  
.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/pertemuan_11/11soal6.py"  
38  
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>
```

Jelaskan:

Fungsi ini menjumlahkan semua isi list. Awalnya $s = 0$, lalu tiap elemen ditambahkan satu per satu lewat loop. Setelah selesai, hasil totalnya dikembalikan.

7. Coba ganti argument pada saat pemanggilan sesuai dengan modul

Code:

```
← → materi-kuliah-semester2 1 ↻
11soal2.py U 11soal3.py U 11soal4.py U 11soal5.py U 11soal6.py U 11soal7.py U ×
ALPRO > pertemuan 11 > 11soal7.py > penjumlahan_list
1 def penjumlahan_list(lst):
2     s = 0
3     for elemen in lst:
4         s += elemen
5     return s
6
7 print(penjumlahan_list(7))
```

Output:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + - [ ] [X] ... [ ] [X]
```

Traceback (most recent call last):

File "c:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO\pertemuan 11\soal7.py", line 7, in <module>

print(penjumlahan_list(7))

~~~~~AAA

File "c:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2\ALPRO\pertemuan 11\soal7.py", line 3, in penjumlahan\_list

for elemen in lst:

AAA

**TypeError: 'int' object is not iterable**

Ln 2, Col 10 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Python Python 3.14.3 Go Live

**Jelaskan:**

Di sini terjadi kesalahan karena fungsi mengharapkan list, tapi malah dikasih angka 7. Karena angka tidak bisa di-loop, maka muncul error.

8. List sebagai hasil dari fungsi

**Code:**

```
ALPRO > pertemuan 11 > 11soal8.py > fungsi_list_aneh
1 def fungsi_list_aneh(n):
2     list_aneh = []
3     for i in range(0, n):
4         list_aneh.insert(0,i)
5     return list_aneh
6
7 print(fungsi_list_aneh(5))
```

---

**Output:**

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + - [ ] [ ] ... [ ] [ ] X
```

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/pertemuan 11/11soal8.py"
[4, 3, 2, 1, 0]
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> |
```

```
Ln 2, Col 19 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Python Python 3.14.3 Go Live
```

**Jelaskan:**

Fungsi membuat list dari 0 sampai  $n-1$ , tapi tiap angka dimasukkan ke depan list ( $\text{insert}(0, i)$ ). Akibatnya urutan jadi kebalik, bukan dari kecil ke besar.

## 9. Kuis 23

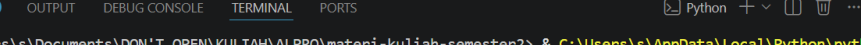
**Code:**

```

1  def tahun_kabisat(tahun):
2      if tahun % 4 != 0:
3          return False
4      elif tahun % 100 != 0:
5          return True
6      elif tahun % 400 != 0:
7          return False
8      else:
9          return True
10
11 # data uji
12 data_uji = [1900, 2000, 2016, 1987]
13 data_hasil = [False, True, True, False]
14
15 # testing
16 for i in range(len(data_uji)):
17     th = data_uji[i]
18     print(th, ">", end="")
19     hasil = tahun_kabisat(th)
20     if hasil == data_hasil[i]:
21         print("Ok")

```

**Output:**



```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/pertemuan 11/11soal19.py"
1900 -> Ok
2000 -> Ok
2016 -> Ok
1987 -> Ok
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>
```

**Jelaskan:**

Fungsi `tahun_kabisat(tahun)` dibuat untuk mengecek apakah suatu tahun termasuk kabisat. Pertama, dicek apakah tahun tidak habis dibagi 4, kalau iya langsung False. Kalau habis 4 tapi tidak habis 100, maka True. Kalau habis 100 tapi tidak habis 400, maka False, dan jika habis 400 maka True. Setelah itu, program menyiapkan `data_uji` dan `data_hasil` sebagai pembanding. Melalui perulangan `for`, setiap tahun diuji dengan fungsi tersebut, lalu hasilnya dibandingkan dengan data yang diharapkan. Jika sama, akan mencetak "Ok", kalau tidak sama maka "Gagal".

## 10. Kuis 24

**Code:**

```
materi-kuliah-semester2
5.py U 11soal6.py U 11soal7.py U 11soal8.py U 11soal9.py U 11soal10.py U
PRO > pertemuan 11 > 11soal10.py > ...
1 def tahun_kabisat(tahun):
2     if tahun % 4 != 0:
3         return False
4     elif tahun % 100 != 0:
5         return True
6     elif tahun % 400 != 0:
7         return False
8     else:
9         return True
10
11 def hari_didalam_bulan(tahun, bulan):
12     if bulan in [1, 3, 5, 7, 8, 10, 12]:
13         return 31
14     elif bulan in [4, 6, 9, 11]:
15         return 30
16     elif bulan == 2:
17         if tahun_kabisat(tahun):
18             return 29
19         else:
20             return 28
21
22 # data uji
23 data_uji = [1900, 2000, 2016, 1987]
24 data_hasil = [False, True, True, False]
25
26 # testing
27 for i in range(len(data_uji)):
28     th = data_uji[i]
29     print(th, "-> ", end="")
30     hasil = tahun_kabisat(th)
31     if hasil == data_hasil[i]:
32         print("Ok")
33     else:
34         print("Gagal")
```

**Output:**







```
Code:
→ materi-kuliah-semester2 1 ↺
py U 11soal9.py U 11soal10.py U 11soal11.py U 11soal12.py U 11soal13.py U X
ALPRO > pertemuan 11 > 11soal13.py > ...
1 def cek_pirma(bilangan):
2     if bilangan <= 1:
3         return False
4     for i in range(2, int(bilangan ** 0.5) + 1):
5         if bilangan % i == 0:
6             return False
7     return True
8
9
10 for i in range(1, 20):
11     if cek_pirma(i + 1):
12         print(i + 1, end=" ")
13 print()
```

## Output:

```
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore
.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/pertemuan_11/11soal13.p
2 3 5 7 11 13 17 19
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>
```

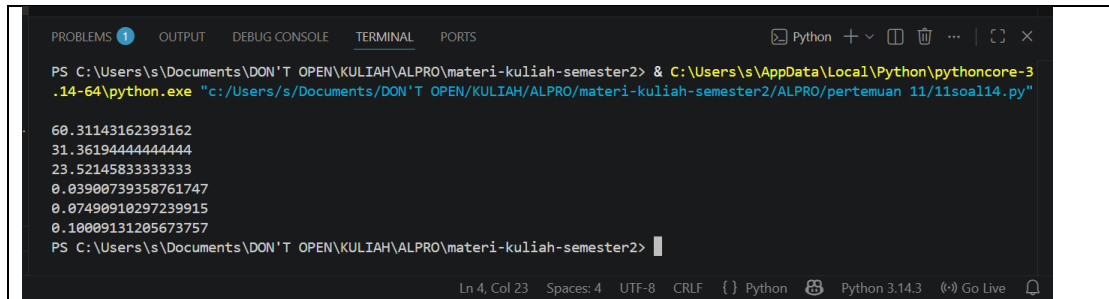
**Jelaskan:**  
Kode pada bagian ini sebenarnya sama persis dengan Kuis 26, baik dari fungsi cek\_prima maupun proses perulangannya. Program tetap melakukan pengecekan bilangan prima dari 1 sampai 20 dan mencetak hasilnya. Karena tidak ada perubahan kode, maka output yang dihasilkan juga sama.

## 14. Kuis 28

```
Code:
← → materi-kuliah-semester2 1 ↻
9.py U 11soal10.py U 11soal11.py U 11soal12.py U 11soal13.py U 11soal14.py U X
ALPRO > pertemuan 11 > 11soal14.py > Liter100km_ke_mpg
1 def Liter100km_ke_mpg(liter):
2     mil = 100 * 1000 / 1609.344 # konversi 100 km ke mil
3     galon = liter / 3.785411784 # konversi liter ke galon
4     return mil / galon
5
6 def mpg_ke_Liter100km(mil):
7     km100 = mil * 1609.344 / 1000 # konversi mil ke 100 km
8     liter = 1 * 3.785411784 # 1 galon ke liter
9     return liter / km100
10
11 print(Liter100km_ke_mpg(3.9))
12 print(Liter100km_ke_mpg(7.5))
13 print(Liter100km_ke_mpg(10.))
14 print(mpg_ke_Liter100km(60.3))
15 print(mpg_ke_Liter100km(31.4))
16 print(mpg_ke_Liter100km(23.5))
```

---

**Output:**



```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/pertemuan 11/11soal14.py"

60.31143162393162
31.36194444444444
23.52145833333333
0.03900739358761747
0.07490910297239915
0.10009131205673757
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>
```

**Jelaskan:**

Pada kode ini terdapat dua fungsi konversi. Fungsi `Liter100km_ke_mpg(liter)` mengubah konsumsi bahan bakar dari liter per 100 km ke mil per galon (MPG) dengan cara mengonversi 100 km ke mil dan liter ke galon, lalu menghitung hasilnya. Sedangkan fungsi `mpg_ke_Liter100km(mil)` melakukan kebalikannya, yaitu mengonversi dari MPG ke liter per 100 km dengan mengubah mil ke kilometer dan galon ke liter. Setelah itu, kedua fungsi dipanggil dengan beberapa nilai untuk menampilkan hasil konversinya.